



510A

510
A

نام
نام خانوادگی
محل امضاء

دفترچه شماره ۱
صبح جمعه
۹۰/۱۱/۲۸



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)

آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل - سال ۱۳۹۱

مجموعه مهندسی کامپیوتر - کد ۱۲۷۷

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۷۳

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۳۰	۱	۳۰
۲	ریاضیات (ریاضیات مهندسی، آمار و احتمالات، محاسبات عددی، ساختمانهای گسسته)	۱۶	۳۱	۴۶
۳	دروس تخصصی مشترک (ساختمان داده‌ها، نظریه زبانها و ماشینها، مدارهای منطقی، معماری کامپیوتر، سیستم عامل)	۲۷	۴۷	۷۳

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

بهمن ماه سال ۱۳۹۰

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌باشد.

PART A: Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer sheet.

- 1- The geology student made a surprising discovery; the volcano believed to be was about to erupt.
1) dormant 2) temporary 3) affable 4) vulnerable
- 2- We waited for the storm to before we left.
1) abase 2) abide 3) abridge 4) abate
- 3- The minister desired the position simply for the associated with it.
1) scope 2) status 3) origin 4) feature
- 4- The researcher made sure to check her measurements multiple times.
1) initial 2) vague 3) diligent 4) apposite
- 5- Denver's impractical plan to build a subway system was in 1970s.
1) surmised 2) scrapped 3) strived 4) scattered
- 6- such as hair color and eye color are inherited genetically from one's parents.
1) Traits 2) Dimensions 3) Omens 4) Enigmas
- 7- The company has \$1000 to the team to get the project started.
1) ascribed 2) bestowed 3) deposited 4) allocated
- 8- After a week the jury had still not reached a
1) status quo 2) sequence 3) verdict 4) suspect
- 9- Heavy rains had the expedition's progress through the north-west of the country.
1) abandoned 2) hindered 3) evaded 4) distressed
- 10- The rattlesnake is the most snake in the United States.
1) venomous 2) zealous 3) haphazard 4) ancestral

PART B: Cloze Test

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

The ancient Romans built an extensive and (11) to serve their needs. The Roman road-building era began in 312 BC. The roads provided economic and military access from Rome to distant parts of its far-flung empire. The first road (12) the Appian Way, which led, from Rome to Brundisium (now Brindisi), a port (13) is now southern Italy. The Appian Way was the main route to Greece, and it ran over 560 km (350 mi). A second road, from Rome to Naples, provided the first stage of the route (14) by troops headed to Africa. Roman advances in road-building techniques included preparation of foundation soils and base courses, brick paving, and, (15), provision for adequate drainage.

- 11- 1) roads of durable system 2) system of durable roads
3) durable system of roads 4) durable road of systems
- 12- 1) was constructed 2) was to construct
3) that was constructed 4) constructed was
- 13- 1) in which it 2) in what 3) where is 4) which it is
- 14- 1) used 2) using 3) be used 4) was used
- 15- 1) the more important 2) most important
3) the most important 4) most importantly

PART C: Reading Comprehension

Directions: Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

Passage 1:

Employment of computer software engineers is expected to increase by 32 percent from 2008-2018, which is much faster than the average for all occupations. In addition, this occupation will see a large number of new jobs, with more than 295,000 created between 2008 and 2018. Demand for computer software engineers will increase as computer networking continues to grow. For example, expanding Internet technologies have spurred demand for computer software engineers who can develop Internet, intranet, and World Wide Web applications. Likewise, electronic data-processing systems in business, telecommunications, healthcare, government, and other settings continue to become more sophisticated and complex. Implementing, safeguarding, and updating computer systems and resolving problems will fuel the demand for growing numbers of systems software engineers.

Employment of computer programmers is expected to decline slowly, decreasing by 3 percent from 2008 to 2018. Advances in programming languages and tools, the growing ability of users to write and implement their own programs, and the offshore outsourcing of programming jobs will contribute to this decline.

16- The passage is mainly about

- 1) the loss of jobs in the software industry.
- 2) the rise and fall of the computer programmer.
- 3) job outlook for software engineers and programmers.
- 4) job descriptions for software engineers and programmers.

17- What is said about computer programmers?

- 1) They will be moved overseas.
- 2) Users will replace them to some extent.
- 3) They will lose their jobs more often than before.
- 4) They will be promoted to the rank of Software Engineers.

18- The increase in the employment of software engineers can be attributed in part to

- 1) decreasing demand in the private sector.
- 2) the continuing growth of computer networking.
- 3) over-reliance on ageing data-processing systems.
- 4) the ever-increasing efficacy of software engineering practices.

19- According to the passage, software engineering jobs

- 1) are projected to expand.
- 2) will be distributed over the Internet.
- 3) are the fastest growing among all professions.
- 4) will change in nature as applications become more complex.

20- It can be inferred from the passage that

- 1) no software engineers will lose their jobs in the future.
- 2) software engineers will not be affected by outsourcing.
- 3) all programming tasks will be outsourced in the long run.
- 4) outsourcing will adversely affect the demand for computer programmers.

Passage 2:

Cloud computing is a marketing term for technologies that provide computation, software, data access, and storage services that do not require end-user knowledge of the physical location and configuration of the system that delivers the services. A parallel to this concept can be drawn with the electricity grid; wherein end-users consume power without needing to understand the component devices or infrastructure required to provide the service.

Cloud computing describes a new supplement, consumption, and delivery model for IT services based on Internet protocols, and it typically involves provisioning of dynamically scalable and often virtualized resources. It is a byproduct and consequence of the ease-of-access to remote computing sites provided by the Internet. This may take the form of web-based tools or applications that users can access and use through a web browser as if the programs were installed locally on their own computers.

Cloud computing providers deliver applications via the Internet, which are accessed from web browsers and desktop and mobile apps, while the business software and data are stored on servers at a remote location.

21- In cloud computing,

- 1) data is stored locally, whereas other resources are provided via web browsers.
- 2) end-users are responsible for finding the systems that provide remote services.
- 3) the programs which are made available typically reside on remote computers.
- 4) models of the software system are delivered through scalable service providers.

22- Which of the following can be inferred from the passage?

- 1) Cloud computing relies on the electricity grid.
- 2) Cloud computing owes its advent to the Internet.
- 3) Cloud computing will replace all other forms of computing.
- 4) Cloud computing has increased the complexity of data processing tasks.

23- According to the passage, cloud computing providers

- 1) supply mobile apps to Internet users.
- 2) provide computing services via the Internet.
- 3) are marketing firms specializing in Internet technologies.
- 4) are all situated in the same physical location.

24- The passage implies that the Internet

- 1) can complicate data processing if not used correctly.
- 2) was solely intended as a platform for cloud computing.
- 3) has facilitated the use of remote computing resources.
- 4) will become more popular if more efficient web browsers are used.

25- The term "cloud" mainly refers to the fact that in cloud computing

- 1) the underlying infrastructure and providers are obscured.
- 2) processing has no constraints.
- 3) the resources used are all abstract.
- 4) all resources are properly tested.

Passage 3:

An Operating System (OS) is a set of programs that manage computer hardware resources and provide common services for application software. The operating system is the most important type of system software in a computer system. A user cannot run an application program on the computer without an operating system, unless the application program is self-booting.

For hardware functions such as input and output and memory allocation, the operating system acts as an intermediary between application programs and the computer hardware, although the application code is usually executed directly by the hardware and will frequently call the OS or be interrupted by it. Operating systems are found on almost any device that contains a computer—from cellular phones and video game consoles to supercomputers and web servers.

An operating system consists of many parts. One of the most important components is the kernel, which controls low-level processes that the average user usually cannot see: it controls how memory is read and written, the order in which processes are executed, how information is received and sent by devices like the monitor, keyboard and mouse, and decides how to interpret information received from networks. The user interface is a component that interacts with the computer user directly, allowing them to control and use programs.

26- Which of the following titles is most appropriate for this passage?

- 1) Operating Systems: A Comparative Analysis
- 2) Operating Systems: Architectural Constituents
- 3) Operating Systems: Functionality and Structure
- 4) Operating Systems: Capabilities and Limitations

27- It can be inferred from the passage that

- 1) not all computers require an operating system.
- 2) not every operating system incorporates a kernel.
- 3) users can never directly interact with an operating system.
- 4) application programs can never be run without an operating system.

28- According to the passage, the kernel is typically responsible for

- 1) running the application code.
- 2) controlling environmental entities.
- 3) interacting with the computer user directly.
- 4) sequencing low-level processes for execution.

29- Which of the following is stated in the passage?

- 1) Application programs may require the use of remote resources.
- 2) Application programs may require the use of hardware resources.
- 3) Application programs may be coordinated by multiple system software.
- 4) Application programs may be coordinated by multiple system interfaces.

30- According to the passage, operating systems typically manage

- 1) information interchange with I/O devices.
- 2) information interchange among external systems.
- 3) information interchange with network administrators.
- 4) information interchange among program components.

ریاضیات (ریاضیات مهندسی، آمار و احتمالات، محاسبات عددی، ساختمانهای گسسته) 510A صفحه ۸

۳۱- تابع متناوب $f(x)$ در یک دوره تناوب به صورت زیر است:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & 0 < x < \pi - \alpha \\ 1 & \pi - \alpha < x < \pi + \alpha ; \left(0 < \alpha < \frac{\pi}{2} \right) \\ 0 & \pi + \alpha < x < 2\pi \end{cases}$$

اگر بسط فوریه آن به صورت زیر باشد:

$$f(x) = \frac{\alpha}{\pi} - \frac{\gamma}{\pi} \left(\frac{\sin \alpha \cos x}{1} - \frac{\sin 2\alpha \cos 2x}{2} + \frac{\sin 3\alpha \cos 3x}{3} - \dots \right)$$

حاصل $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\sin n}{n} \right)^2$ چقدر است؟

(۱) $\pi - 1$

(۲) $\pi^2 - 1$

(۳) $\frac{\pi - 1}{2}$

(۴) $\frac{\pi^2 - 1}{2}$

۳۲- پاسخ معادله لاپلاس در ناحیه نیمه محدود $0 < x < 2$ و $y > 0$ مورد نظر است. شرایط مرزی عبارتند از:

$V(x, 0) = 0$, $V(0, y) = 0$, $V(2, y) = f(y)$

کدام یک از عبارت‌های نشان داده شده پتانسیل $V(x, y)$ را در ناحیه نشان خواهد داد؟

(۱) $\int_0^{\infty} A(P) \sinh Px \sin Py dP$

(۲) $\int_0^{\infty} A(P) \sinh Py \sin Px dP$

(۳) $\int_0^{\infty} A(P) \cosh Px \sin Py dP$

(۴) $\int_0^{\infty} A(P) e^{-Py} \sinh Px dP$

۳۳- حاصل انتگرال مختلط $\oint_C \frac{e^z}{z(z+1)} dz$ روی دایره $C: |z-1|=2$ در جهت مثلثاتی چقدر است؟

(۱) $-2\pi i$

(۲) $-2\pi i(1-e^{-1})$

(۳) $2\pi i$

(۴) $2\pi i(1-e^{-1})$

ریاضیات (ریاضیات مهندسی، آمار و احتمالات، محاسبات عددی، ساختمانهای گسسته) 510A صفحه ۹

۳۴- ناحیه همگرایی سری $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z^2-1}{z^2+1} \right)^n$ در صفحه مختلط کدام است؟

- (۱) $|x| < |y|$ (۲) $|x| > |y|$ (۳) ربع اول و سوم (۴) ربع دوم و چهارم

۳۵- مقدار $\sum_{i=k}^n \binom{i-1}{k-1}$ برای $n \geq k$ ، کدام است؟

- (۱) $\binom{n}{k}$ (۲) $2^n(n-1)$ (۳) $n2^{n-1}$ (۴) $\binom{n+1}{k+1}$

۳۶- متغیر تصادفی X دارای تابع احتمال زیر است:

$$P(X=n) = \frac{k}{n!} \quad n=1,2,\dots$$

مقدار ثابت k کدام است؟

- (۱) $\frac{1}{e}$ (۲) e (۳) $\frac{1}{e-1}$ (۴) $\frac{1}{e-2}$

۳۷- در یک بازی با پرتاب تصادفی تاس به اندازه شماره خال‌ها به شما سکه ۱۰۰ ریالی می‌دهند، بلیط هر بازی چند ریال باید

باشد تا شخص بلیط فروش به اندازه $\frac{1}{4}$ سکه‌ها سود ببرد؟

- (۱) $374/5$ (۲) $437/5$ (۳) $473/5$ (۴) $743/5$

۳۸- متغیر تصادفی X دارای توزیع برنولی یا پارامتر $p \in \left\{ \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4} \right\}$ است. یافته‌های یک نمونه تصادفی از X عبارتند از

$1, 1, 0, 1, 0$. با استفاده از این یافته‌ها برآورد ماکزیمم درست‌نمایی (MLE) پارامتر p کدام است؟

- (۱) $\frac{1}{4}$ (۲) $\frac{1}{3}$ (۳) $\frac{1}{2}$ (۴) وجود ندارد.

۳۹- برای محاسبه y ، کدام یک از عبارات زیر دقت بالاتری را به دست می‌دهد؟ $x \in [1; 1000]$

- (۱) $y = (x-4)x^2 + 2x - 0.7$ (۲) $y = x^2 - 4x^2 + 2x - 0.7$
(۳) $y = ((x-4)x)x - 0.7$ (۴) دقت محاسبه توسط هر سه عبارت برابر است.

۴۰- مقادیر ویژه ماتریس A طبق قضیه گرج-گودین در چه فاصله‌ای قرار دارند؟

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 8 \\ 5 & 3 & 1 \\ 8 & 1 & 6 \end{bmatrix}$$

- (۱) $[-11, 15]$ (۲) $[-8, 8]$ (۳) $[1, 8]$ (۴) $[9, 15]$

ریاضیات (ریاضیات مهندسی، آمار و احتمالات، محاسبات عددی، ساختمانهای گسسته) 510A صفحه ۱۰

۴۱- جواب دستگاه معادلات خطی زیر، تا یک مرحله به روش گاوس - سایدل کدام است؟ (مقدار اولیه بردار جواب را $\begin{bmatrix} 0/5 \\ 0/5 \\ 0/5 \end{bmatrix}$ بگیرید.)

$$\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 3 \\ 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 5 \\ 2x_1 - 12x_2 + x_3 = 2 \end{cases}$$

$\begin{bmatrix} 1 \\ 2/5 \\ 3/5 \end{bmatrix}$ (۴) $\begin{bmatrix} 1 \\ 2/5 \\ 0/84 \end{bmatrix}$ (۳) $\begin{bmatrix} 1 \\ 0/25 \\ 3 \end{bmatrix}$ (۲) $\begin{bmatrix} 1 \\ 0/25 \\ 1/5 \end{bmatrix}$ (۱)

۴۲- مساحت زیر نمودار تابع $f(x) = 2x^2$ در بازه $[0, 1]$ با روش ذوزنقه و $h = 0/5$ کدام است؟

(۱) $0/5$ (۲) $0/75$ (۳) $1/25$ (۴) $1/5$

۴۳- معادله زیر در مجموعه اعداد فرد طبیعی چند جواب دارد؟

$$x_1 + x_2 + \dots + x_k = n, \quad k \leq n$$

$\begin{pmatrix} n+k-1 \\ k-1 \end{pmatrix}$ (۱) $\begin{pmatrix} n-k-1 \\ k-1 \end{pmatrix}$ (۲) $\begin{pmatrix} n+k-1 \\ k-1 \end{pmatrix}$ (۳) $\begin{pmatrix} \frac{n+k}{2} + k-1 \\ k-1 \end{pmatrix}$ (۴)

۴۴- اگر a_n تعداد اعداد ده‌دهی به طول n باشد که شامل رقم صفر نبوده و نیز شامل ترکیبات ۱۱ و ۱۲ و ۲۱ نباشند، رابطه

بازگشتی برای a_n را بدست آورید؟

$$a_n = 7(a_{n-2} + a_{n-1}) \quad (۲)$$

$$a_n = 15a_{n-2} + 7a_{n-1} \quad (۴)$$

$$a_n = 15a_{n-2} \quad (۱)$$

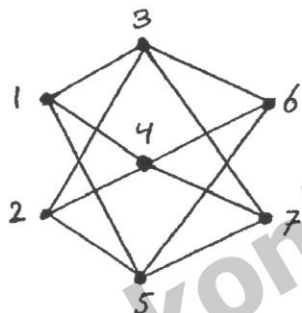
$$a_n = 14a_{n-2} + 7a_{n-1} \quad (۳)$$

ریاضیات (ریاضیات مهندسی، آمار و احتمالات، محاسبات عددی، ساختمانهای گسسته) 510A صفحه ۱۱

۴۵- در منطق گزاره‌ها، گزاره Φ را «راستگو» می‌نامیم اگر به ازای هر ارزش‌گذاری دلخواه Φ به true یا false به گزاره‌های اتمی تشکیل دهنده آن، همواره ارزش true داشته باشد. همچنین گزاره Φ را «ارضا شدنی» می‌نامیم اگر ارزش‌دهی (true) یا false به اتم‌های آن وجود داشته باشد که ارزش Φ را true کند.
اگر $\Phi_1, \Phi_2, \dots, \Phi_n$ رشته‌ای از گزاره‌ها باشد، آنگاه به چه شرطی Φ_n نتیجه منطقی (محصول یک استدلال معتبر) از مقدمات $\Phi_1, \Phi_2, \dots, \Phi_{n-1}$ است؟

- (۱) اگر $(\Phi_1 \wedge \Phi_2 \wedge \dots \wedge \Phi_{n-1}) \vee \Phi_n$ ارضاپذیر باشد.
- (۲) اگر $(\Phi_1 \wedge \Phi_2 \wedge \dots \wedge \Phi_{n-1}) \rightarrow \Phi_n$ یک راستگو باشد.
- (۳) اگر $(\Phi_1 \wedge \Phi_2 \wedge \dots \wedge \Phi_{n-1}) \rightarrow \Phi_n$ ارضاپذیر باشد.
- (۴) اگر $(\Phi_1 \wedge \Phi_2 \wedge \dots \wedge \Phi_{n-1}) \vee \Phi_n$ یک راستگو باشد.

۴۶- گراف سه بخشی $k_{3,3,3}$ را از اتصال گراف کامل دو بخشی $k_{3,3}$ و گراف کامل دو بخشی $k_{3,2}$ به شکل زیر ساخته‌ایم:
کدام گزینه یا گزینه‌ها در مورد گراف $k_{3,3,3}$ صحیح است.



- (الف) هامنی (مسطح) است.
- (ب) مدار اویلری ندارد ولی گذار اویلری دارد.
- (ج) هامیلتونی است.
- (د) مسیر هامیلتونی دارد ولی هامیلتونی نیست.
- (هـ) ۲-رنگ‌پذیر است.

(۴) ب، ج، هـ

(۳) الف، د، هـ

(۲) الف، ب، ج

(۱) د، هـ


$$n \lg n \parallel n^r \parallel n^r \lg^r n \parallel n^r$$

1 (1)

$$\text{LEAFC}(T) = \text{LEAFC}(\text{left}[T]) + \text{LEAFC}(\text{right}[T]) + \text{ISLEAF}(T) \quad (1)$$


96 (1)

۵) تابع رویه‌رو را در نظر بگیرید. فرض کنید که $T(n)$ نشان دهنده تعداد عملیات ++ (هر سه) در تابع فوق باشد. اگر تابع فوق با پارامتر n فراخوانده شود، کدام رابطه‌ی بازگشتی زیر درست است؟

$$T(n) = T(n-1) + 5n + 1 \quad (1)$$
$$T(n) = T(n-1) + 2n - 1 \quad (7)$$

(۵۱) داده ساختار D شامل مجموعه‌های $K_1, K_2, \dots$ است به طوری که مجموعه‌ی K_1 با صفر یا 2^4 عنصر دارد. درج یک عنصر x در D به این صورت است: ابتدا کوچک‌ترین k که K_k صفر عنصر دارد را پیدا می‌کنیم. سپس تمام عناصر موجود در مجموعه‌های K_1 تا K_{k-1} را به K_k منتقل و در انتها x را در K_k درج می‌کنیم. دقت کنید که پس از این انتقال مجموعه‌های K_1 تا K_{k-1} خالی می‌شوند و هزینه‌ی انتقال برابر مجموع تعداد این عناصر است. اگر در ابتدا مجموعه‌ها خالی باشند، مجموع هزینه‌ی درج n عنصر در D از چه مرتبه‌ای است؟ بهترین جواب را انتخاب کنید.

 $O(n)$ (1)

(۵۲) یک هرم بیشینه (max-heap) حاوی ۶۴ عنصر با کلیدهای ۱ تا ۶۴ است. بزرگ‌ترین عددی که می‌تواند در آخرین سطح این هرم قرار گیرد، کدام یک از اعداد زیر می‌تواند باشد؟

56 (1)

صفحه ۱۳

510A

دروس تخصصی مشترک

(ساختمان داده‌ها، نظریه زبانها و ماشینها، مدارهای منطقی، معماری کامپیوتر، سیستم عامل)

- ۵۳- مجموعه A را «شمارش پذیر» می‌نامیم اگر A متناهی یا در تناظر یک به یک با مجموعه اعداد طبیعی باشد. در غیر این صورت A را «ناشمار» می‌گوییم. فرض کنید $\sum$ یک الفبای متناهی دلخواه باشد. کدام گزینه از گزینه‌های زیر صحیح نیستند؟
 الف) هر زبان دلخواه بر الفبای $\sum$ شمارش پذیر است.
 ب) مجموعه تمامی زبان‌های ممکن از الفبای $\sum$ شمارش پذیر است.
 ج) برای هر زبان دلخواه از الفبای $\sum$ می‌توان یک گرامر صوری تولید کننده در نظر گرفت.
 د) هر زبان دلخواه از الفبای $\sum$ که توسط یک گرامر صوری تولید شدنی باشد بازگشتی است.
 (۱) ب، ج (۲) الف، ب، ج (۳) الف، ج، د (۴) ب، ج، د

- ۵۴- می‌گوییم دورشته x و y نسبت به زبان L هم‌ارزند، اگر برای هر $z \in L^*$ داشته باشیم $xz \in L \Leftrightarrow yz \in L$ اکنون زبان $L = (ab \cup aab)^*$ را در نظر می‌گیریم کلاس‌های هم‌ارزی L کدام‌ها هستند؟
 (۱) $[b]$, $[a]$, $[\varepsilon]$ (۲) $[b]$, $[aab]$, $[ab]$ (۳) $[b]$, $[aa]$, $[a]$, $[\varepsilon]$ (۴) $[aab]$, $[ab]$, $[a]$, $[\varepsilon]$

- ۵۵- زبان L را به شکل زیر تعریف می‌کنیم:

$$L = \{w \mid w \in \{a, b\}^* \text{ و } \text{تعداد } a\text{ها حداقل به تعداد } b\text{ها است}\}$$

 کدام گرامر زیر، تولیدکننده تمامی رشته‌های زبان L خواهد بود؟
 (۱) $S \rightarrow aS \mid aSb \mid \varepsilon$ (۲) $S \rightarrow aS \mid aSb \mid \varepsilon$ (۳) $S \rightarrow Sb \mid aSSb \mid a$ (۴) $S \rightarrow aS \mid Sa \mid aSb \mid ab$

- ۵۶- فرض کنید L یک زبان منظم است. زبان L' را به شکل زیر تعریف می‌کنیم:

$$L' = \{a_1 a_2 a_3 \dots a_n a_{n-1} \dots a_2 a_1 \mid a_1 a_2 \dots a_n \in L\}$$

 کدام گزینه در مورد زبان L' صحیح است؟
 (۱) L' منظم است. (۲) L' مستقل از متن است ولی منظم نیست.
 (۳) L' مستقل از متن قطعی است ولی منظم نیست. (۴) L' حساس به متن است ولی مستقل از متن نیست.

- ۵۷- زبان‌های L_1 و L_2 زیر را در نظر بگیرید:

$$L_1 = \{a^m b^n \mid m, n \geq 0, (n = m \text{ یا } n = 2m)\}, L_2 = \{a^m b^m c^m \mid m \geq 0\}$$

- از میان گزاره‌های زیر کدام گزاره یا گزاره‌ها صحیح هستند؟
 الف) L_1 مستقل از متن است ولی مستقل از متن قطعی نیست.
 ب) اگر L_1 مستقل از متن قطعی باشد آنگاه $L_1 \cup L_2$ مستقل از متن است.
 ج) $L_1 \cup L_2$ مستقل از متن است.
 د) اگر L_2 مستقل از متن باشد آنگاه L_1 مستقل از متن قطعی است.

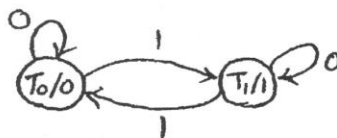
- (۱) ج، د (۲) الف، ب، د (۳) الف، ب، ج (۴) الف، ب، ج، د

صفحه ۱۴

510A

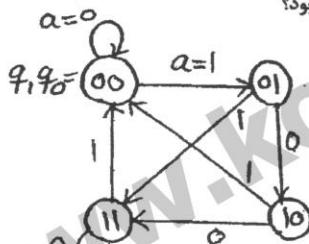
دروس تخصصی مشترک
(ساختمان داده‌ها، نظریه زبانها و ماشینها، مدارهای منطقی، معماری کامپیوتر، سیستم عامل)

۵۸- شکل مقابل، نمایشگر یک ماشین نوع Moore است که خروجی در داخل حالت‌ها نوشته شده است. به فرض آن که مدار از حالت اولیه T_0 شروع به کار می‌کند، کدام گزینه در مورد این ماشین صحیح است؟



- (۱) در هر لحظه، خروجی ماشین برابر با عکس متمم ۲ دنباله ورودی آن می‌باشد.
- (۲) در هر لحظه، خروجی ماشین برابر با متمم ۲ (2'S Complement) دنباله ورودی آن می‌باشد.
- (۳) در هر لحظه، خروجی ماشین برابر با XOR کلیه نمونه‌های گرفته شده از ورودی تا آن لحظه می‌باشد.
- (۴) در هر لحظه، خروجی ماشین برابر با XNOR کلیه نمونه‌های گرفته شده از ورودی تا آن لحظه می‌باشد.

۵۹- نمودار حالت یک ماشین ترتیبی نوع Moore، در شکل زیر نمایش داده شده که a ورودی مدار است و خروجی فلیپ فلاپ‌های بیاتر حالت مدار به صورت q_1q_0 در داخل حالت‌ها نوشته شده است. اگر این ماشین حالت را با دو فلیپ فلاپ نوع D پیاده‌سازی کنیم، توابع ورودی فلیپ فلاپ‌ها مطابق کدام گزینه خواهد بود؟



- (۱) $D_1 = q_1 \bar{q}_0 + \bar{q}_1 a$, $D_0 = \bar{q}_1 a + q_0 \bar{a}$
- (۲) $D_1 = \bar{q}_1 q_0 + q_1 \bar{a}$, $D_0 = q_0 \bar{a} + \bar{q}_0 a$
- (۳) $D_1 = q_1 \bar{q}_0 + q_1 \bar{a}$, $D_0 = q_1 \bar{a} + \bar{q}_1 a$
- (۴) $D_1 = \bar{q}_1 q_0 + q_1 \bar{a}$, $D_0 = q_1 \bar{a} + \bar{q}_1 a$

۶۰- تابع $F(w, x, y, z) = \sum m(0, 1, 2, 3, 14, 15) + d(10, 11)$ را تا حد امکان به نحوی ساده کرده‌ایم که مشکل

مخاطره (hazard) ایستا نداشته باشد. مناسب‌ترین گزینه برای این ساده‌سازی کدام است؟

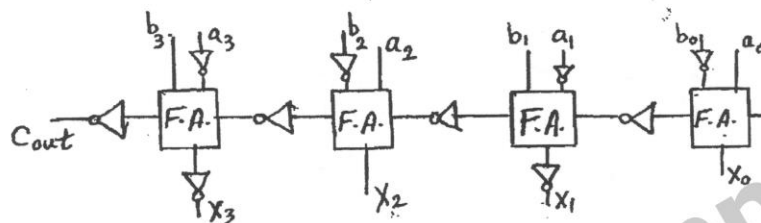
- (۱) $\bar{w}x + wy$
- (۲) $\bar{w}x + xy$
- (۳) $\bar{w}x + wy + \bar{x}y$
- (۴) $\bar{w}x + wxy$

صفحه ۱۵

510A

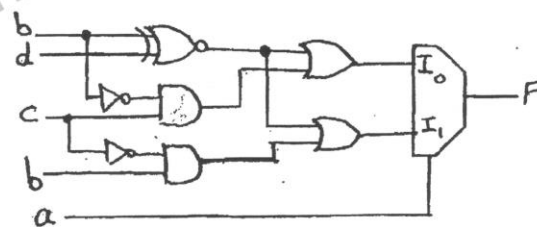
دروس تخصصی مشترک
(ساختمان داده‌ها، نظریه زبانها و ماشینها، مدارهای منطقی، معماری کامپیوتر، سیستم عامل)

۶۱- با استفاده از چهار عنصر تمام جمع کننده (Full adder) و چند گیت معکوس کننده، مداری مطابق شکل ساخته شده است. اگر $a_0 a_1 a_2 a_3$ و $b_0 b_1 b_2 b_3$ اعداد چهار بیتی در سیستم متمم ۲ باشند (2's Complement)، خروجی مدار معادل کدامیک از گزینه‌ها خواهد بود؟



$$\begin{aligned} (1) \quad x_3 x_2 x_1 x_0 &= a_3 a_2 a_1 a_0 - b_3 b_2 b_1 b_0 \\ (2) \quad x_3 x_2 x_1 x_0 &= \bar{a}_3 \bar{a}_2 \bar{a}_1 \bar{a}_0 - b_3 \bar{b}_2 \bar{b}_1 \bar{b}_0 + 1 \\ (3) \quad x_3 x_2 x_1 x_0 &= a_3 a_2 a_1 a_0 + b_3 b_2 b_1 b_0 + 1 \\ (4) \quad x_3 x_2 x_1 x_0 &= \bar{a}_3 \bar{a}_2 \bar{a}_1 \bar{a}_0 + b_3 \bar{b}_2 \bar{b}_1 \bar{b}_0 + 1 \end{aligned}$$

۶۲- مدار زیر پیاده‌سازی کدامیک از روابط زیر است؟



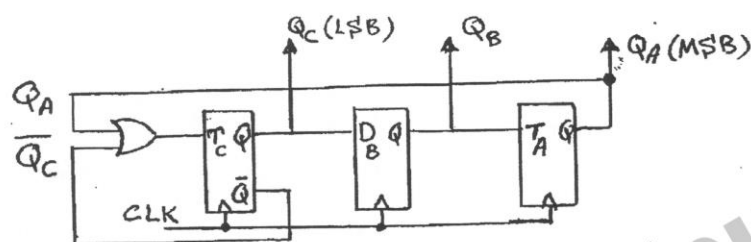
$$\begin{aligned} (1) \quad F(a, b, c, d) &= \sum 0, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 \\ (2) \quad F(a, b, c, d) &= \sum 1, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 15 \\ (3) \quad F(a, b, c, d) &= \sum 0, 1, 2, 6, 7, 10, 11, 13, 15 \\ (4) \quad F(a, b, c, d) &= \sum 0, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15 \end{aligned}$$

صفحه ۱۶

510A

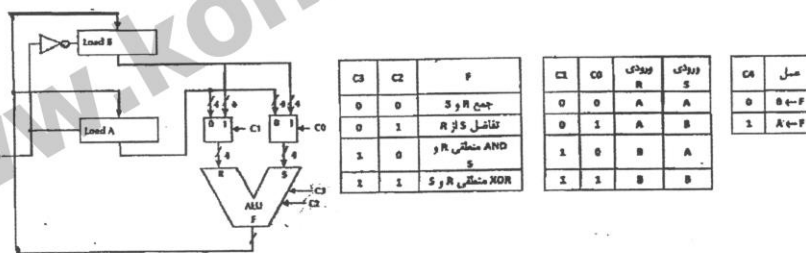
دروس تخصصی مشترک
(ساختمان داده‌ها، نظریه زبانها و ماشینها، مدارهای منطقی، معماری کامپیوتر، سیستم عامل)

۶۳- خروجی شمارنده زیر ($Q_A Q_B Q_C$) کدام یک از دنباله‌های زیر است؟ توجه نمایید که دو فلیپ فلاپ از نوع T و یک فلیپ فلاپ از نوع D می‌باشد. حالت اولیه 0 می‌باشد.



- (۱) 0,1,3,7,2,5,6,1
(۲) 0,1,3,7,4,6,5,0
(۳) 0,1,3,5,7,6,1
(۴) 0,2,4,6,7,5,3,1

۶۴- ثبات‌ها و ALU نشان داده شده در شکل زیر را در نظر بگیرید. تفسیر نقاط مختلف کنترلی نیز در جداول زیر آمده است:



۶۵- فرض کنید هر کلمه کنترلی با قالب $C_4 C_3 C_2 C_1 C_0$ مشخص گردد. در این صورت برای پاک کردن (clear) ثبات A کدام یک از کلمه‌های کنترلی زیر صحیح می‌باشد؟ (دقت شود که ورودی مستقیم پاک کردن در مدار وجود ندارد.)
(۱) ۱۱۱۰۰ یا ۱۱۱۰۰ (۲) ۱۱۱۱۱ یا ۱۰۱۱۱ (۳) ۰۱۰۱۱ یا ۰۱۱۰۰ (۴) گزینه‌های ۱ و ۲

در یک پردازنده RISC که از روش پنجره ثبات (Register window) استفاده می‌کند، ۸ ثبات سراسری و ۸ ثبات مشترک بین هر دو پنجره مجاور وجود دارد. اگر مجموع ثبات‌های این پردازنده ۱۲۰ عدد باشد، و هر پنجره نیز ۸ ثبات محلی داشته باشد، تعداد پنجره‌های ثبات در این پردازنده چیست؟

- (۱) ۵ (۲) ۶ (۳) ۷ (۴) اطلاعات کافی نیست.

صفحه ۱۷

510A

دروس تخصصی مشترک
(ساختمان داده‌ها، نظریه زبانها و ماشینها، مدارهای منطقی، معماری کامپیوتر، سیستم عامل)

۶۶- سه نوع پیکربندی برای حافظه نهان ۶۴ کیلوبایتی با مشخصات زیر طراحی شده است. این حافظه نهان قرار است که به یک پردازنده ۳۲ بیتی با گذرگاه آدرس ۳۲ بیتی متصل شود. تعداد کل بیت‌های Tag استفاده شده در سه نوع حافظه نهان برابر است با:

Type (c)	Type (b)	Type (a)
Fully associative	8-way associative	Direct-mapped
16-byte block size	32-byte block size	64-byte block size
Hit ratio: 99.8%	Hit ratio: 99.5%	Hit ratio: 98%

$$\text{Type(a)} = 2^{12}, \text{Type(b)} = 19 * 2^{10}, \text{Type(c)} = 7 * 2^{12} \quad (۱)$$

$$\text{Type(a)} = 2^{14}, \text{Type(b)} = 19 * 2^{11}, \text{Type(c)} = 7 * 2^{14} \quad (۲)$$

$$\text{Type(a)} = 2^{14}, \text{Type(b)} = 19 * 2^{13}, \text{Type(c)} = 7 * 2^{14} \quad (۳)$$

$$\text{Type(a)} = 2^{15}, \text{Type(b)} = 19 * 2^{11}, \text{Type(c)} = 7 * 2^{13} \quad (۴)$$

۶۷- فرض کنید کامپیوتری دارای کدهای عملیاتی (op code) ۸ بیتی می‌باشد که ۲۰۰ ماکرو دستور (macro instruction) در سطح ماشین (machine level) را مشخص می‌نماید و هر ماکرو دستور از ۴ ریزدستور تشکیل شده است. فرض کنید که هر ریز دستور ۱۵۰ بیت باشد و تعداد ریز دستورات واحد برابر ۱۲۰ می‌باشد. با توجه به این ساختار در صورتی که از نانو برنامه‌ریزی برای واحد کنترل استفاده گردد، تعداد بیت‌های حافظه نانو چیست؟

$$(۱) \quad ۲۵۶۰ \text{ بیت}$$

$$(۲) \quad ۱۸۰۰۰ \text{ بیت}$$

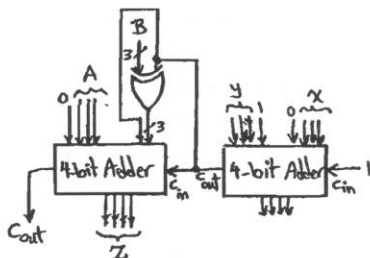
$$(۳) \quad ۲۶۱۶۰ \text{ بیت}$$

$$(۴) \quad ۱۲۲۵۶۰ \text{ بیت}$$

۶۸- در یک کامپیوتر دوآدرسه با هشت ثبات عمومی و حافظه‌ای به حجم 2^{14} کلمه ۱۰ بیتی از شیوه‌های نشاندهی بلافاصله (Immediate)، مستقیم حافظه‌ای، و مستقیم ثباتی استفاده می‌شود. به فرض داشتن قالب دستورات دو کلمه‌ای و استفاده از حداکثر تعداد دستور در هر قالب حداکثر تعداد دستورات این کامپیوتر چیست؟

$$(۱) \quad ۳۷ \quad (۲) \quad ۱۶۴ \quad (۳) \quad ۵۳۴ \quad (۴) \quad ۱۰۳۲$$

۶۹- مدار زیر با ورودی‌های دودویی محض ۳ بیتی x, y, A و B چه خروجی Z را تولید می‌کند؟



$$\text{if } x > 13 - 2y \text{ then } z = A - B \quad (۱)$$

$$\text{else } z = A + B$$

$$\text{if } x + y + 2 > 16 \text{ then } z = A - B \quad (۲)$$

$$\text{else } z = A + B$$

$$\text{if } x > 13 - 2y \text{ then } z = A + B \quad (۳)$$

$$\text{else } z = A - B$$

$$\text{if } x + y + 2 > 16 \text{ then } z = A + B \quad (۴)$$

$$\text{else } z = A - B$$

-۷۰

در فضایی «راه‌یاب» ۳ کار مهم در نرم‌افزار آن تعبیه شده است که عبارتند از:

T_1 : به صورت دوره‌ای سلامت سیستم‌ها و نرم‌افزار فضایی را چک می‌کند.

T_2 : داده‌های تصویری را پردازش می‌کند.

T_3 : هر از گاهی بر روی وضعیت تجهیزات آزمایش می‌کند.

اولویت سه کار به ترتیب T_1 , T_2 , T_3 هستند یعنی T_1 بالاترین اولویت و T_3 پایین‌ترین را دارند. هر کار که اولویت بالاتر داشته باشد و آماده باشد کار دیگر را قبضه (preempt) می‌کند. در هر بار اجرای T_1 یک تایمر به بالاترین مقدار خود مقداردهی می‌شود. اگر احياناً زمان تایمر منقضی شود، فرض می‌شود که مشکلی در اجرای نرم‌افزار فضایی به وجود آمده است. در این حالت تمام پردازش‌ها متوقف می‌شوند و نرم‌افزار به طور کامل بار می‌شود و تمام سیستم‌ها آزمایش می‌شوند و همه چیز از نقطه شروع آغاز می‌شود. T_1 , T_2 در یک ساختار داده‌ای مشترک هستند و برای دسترسی به آن از سمافور باینری S استفاده می‌کنند. سناریوی زیر را در نظر بگیرید که به ترتیب پیش می‌رود.

۱- T_3 شروع به کار می‌کند.

۲- T_3 سمافور S را در اختیار می‌گیرد و وارد ناحیه بحرانی می‌شود.

۳- T_1 که دارای اولویت بالاتری است T_3 را قبضه می‌کند و شروع به اجرا می‌کنند.

۴- T_1 اقدام به ورود به ناحیه بحرانی می‌کند ولی بلوک می‌شود. T_3 کار خود در ناحیه بحرانی را پی‌گیرد.

۵- T_2 , T_3 را قبضه می‌کند و شروع به اجرا می‌کند.

۶- T_2 به دلیلی مستقل از T_1 و T_3 معلق می‌شود. T_3 دوباره ادامه می‌دهد.

۷- T_3 ناحیه بحرانی را ترک می‌کند و سمافور S آزاد می‌شود.

T_1 , T_2 را قبضه می‌کند و سمافور را در اختیار می‌گیرد و وارد ناحیه بحرانی می‌شود.

(۱) این سیستم به درستی کار نمی‌کند و می‌تواند شکست بخورد و تایمر منقضی شود.

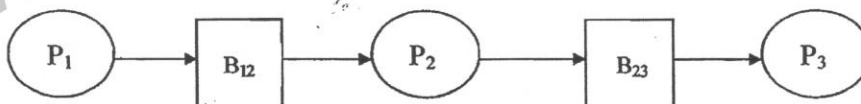
(۲) در این سناریو اولویت داشتن T_1 نسبت به T_2 و T_3 خود را نشان می‌دهد و سیستم به درستی کار می‌کند.

(۳) اگر بین کارها سهم زمانی برقرار کنیم زمان پاسخ تضمین می‌شود و مشکلات احتمالی زمانی از بین می‌روند.

(۴) در این سناریو ممکن است مشکل زمانی به وجود آید و اگر اولویت T_2 را کمتر از T_3 قرار دهیم مشکل حل می‌شود.

سیستمی شامل سه فرآیند P_1 و P_2 و P_3 و دو بافر B_{12} و B_{23} مطابق شکل زیر طرح شده است:

-۷۱



فرآیند P_2 خروجی فرآیند P_1 را مصرف می‌کند و فرآیند P_3 خروجی فرآیند P_2 را مصرف می‌کند. بافرها در دیسک پیاده سازی شده و بلوک‌های داده‌ای که فرآیندها تبادل می‌کنند دارای اندازه برابر هستند. فضای مشترکی در دیسک برای بافرهای B_{12} و B_{23} در نظر گرفته شده است و مرز بین دو بافر شناور است و هر بافر تا زمانی که فضای روی دیسک موجود باشد می‌تواند رشد کند، یعنی:

$$C_{12} + C_{23} \leq C$$

C: تعداد کل بلوک‌های در نظر گرفته شده برای B_{12} و B_{23}

C_{12} : تعداد بلوک‌های بافر B_{12}

C_{23} : تعداد بلوک‌های بافر B_{23}

(۱) این سیستم در بن بست قرار نمی‌گیرد و گرسنگی (starvation) ندارد

(۲) این سیستم می‌تواند در بن بست قرار می‌گیرد ولی گرسنگی (starvation) ندارد

(۳) این سیستم در بن بست قرار نمی‌گیرد ولی می‌تواند دچار گرسنگی (starvation) شود

(۴) این سیستم هم می‌تواند در بن بست قرار گیرد و هم می‌تواند دچار گرسنگی (starvation) شود

صفحه ۱۹

510A

دروس تخصصی مشترک
(ساختمان داده‌ها، نظریه زبانها و ماشینها، مدارهای منطقی، معماری کامپیوتر، سیستم عامل)

۷۲- تبدیل آدرس منطقی به فیزیکی در مدیریت صفحه بندی در یک پردازنده در شکل زیر مشاهده می شود (صفحه بندی دو

سطحی). اطلاعات موجود عبارتند از:

اندازه هر درایه (entry) جدول صفحه ۴ بایت است

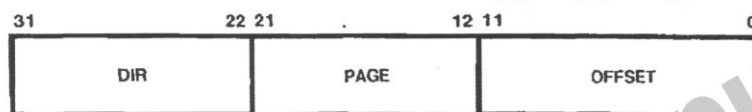
زمان دسترسی به TLB برابر 2ns

زمان دسترسی به حافظه برابر 50ns

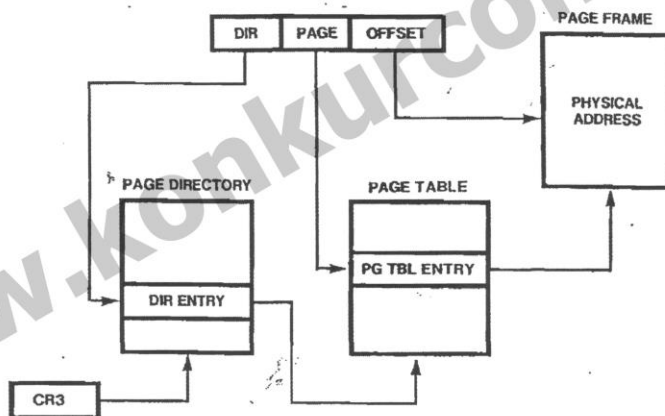
زمان دسترسی به حافظه پنهان (cache) برابر 10ns

جریمه cache miss برابر 100ns

زمان تبادل یک صفحه بین حافظه و دیسک برابر 5ms



فرمت آدرس منطقی پردازنده



تبدیل آدرس منطقی به فیزیکی در پردازنده

کدام گزینه زمان های ممکن برای دسترسی به یک مکان حافظه که با آدرس منطقی مشخص شده است را نشان می دهد؟

- ۱) 32ns, 162ns, 152ns, 482ns, 10ms, 15ms
- ۲) 32ns, 162ns, 132ns, 282ns, 382ns, 15ms, 10ms
- ۳) 12ns, 82ns, 162ns, 282ns, 332ns, 5ms, 10ms, 15ms
- ۴) 12ns, 32ns, 112ns, 132ns, 232ns, 332ns, 5ms, 10ms



۷۳- سه وظیفه $T1$ (task)، $T2$ و $T3$ را در نظر بگیرید که که تا کنون $n+1$ بار در سیکل آماده-اجرا-مسدود طی مسیر کرده اند. زمان اجرای واقعی سیکل $n+1$ ام این وظایف بترتیب ۲، ۴ و ۶ میلی ثانیه، و زمان برآورد شده برای اجرای $n+1$ ام آنها نیز بترتیب ۴، ۶ و ۶ میلی ثانیه می‌باشد. زمان اجرای واقعی در سیکل $n+2$ ام به ترتیب ۴، ۳ و ۶ است. پس از پایان سیکل $n+1$ ام وظیفه های $T1$ و $T2$ بلافاصله آماده هستند و وظیفه $T3$ پس از ۲ میلی ثانیه آماده می شود. با فرض $\alpha=0.5$ در صورتی که بخواهیم این وظایف را با استفاده از الگوریتم های SPN (یا SJF) و RR ، $FCFS$ زمانبندی کنیم، میانگین زمان کامل (turnaround) این وظایف فقط در سیکل $n+2$ ام چقدر خواهد بود؟ زمان Context Switch را در نظر نگیرید.

FCFS 7,	SPN 7 (۲)	FCFS 7,	SPN 6.7 (۱)
SPN 7.3,	RR 9 (۴)	SPN 6.7,	RR 9 (۳)



511A

511
A

نام
نام خانوادگی
محل امضاء

دفترچه شماره ۲
صبح جمعه
۹۰/۱۱/۲۸



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)

آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل - سال ۱۳۹۱

مجموعه مهندسی کامپیوتر - کد ۱۲۷۷

مدت پاسخگویی: ۸۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۴۸

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

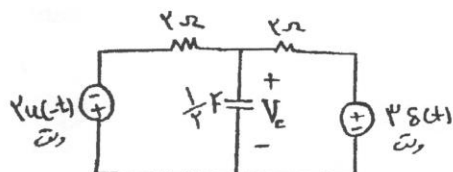
ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	دروس تخصصی معماری کامپیوتر (مدارهای الکترونیک، VLSI، الکترونیک دیجیتال، انتقال داده ها)	۱۶	۷۲	۸۹
۲	دروس تخصصی نرم افزار (کامپایلر، زبانهای برنامه سازی، طراحی الگوریتم، پایگاه داده)	۱۶	۹۰	۱۰۵
۳	دروس تخصصی هوش مصنوعی (مدارهای الکترونیک، طراحی الگوریتم ها، هوش مصنوعی)	۱۶	۱۰۶	۱۲۱

یهمین ماه سال ۱۳۹۰

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.

دروس تخصصی معماری کامپیوتر (مدارهای الکتریکی، VLSI، الکترونیک دیجیتال، انتقال داده‌ها) 511A صفحه ۲

-۷۴ در مدار شکل زیر ولتاژ خازن در لحظه $(t = 0^+)$ چند ولت است؟ $V_c(0^-) = 1V$

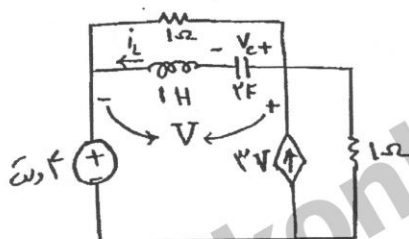


- ۶ (۱)
- ۴ (۲)
- ۵ (۳)
- ۲ (۴)

-۷۵ اگر در یک مدار خطی تغییر ناپذیر با زمان برای ورودی $x(t) = \gamma e^{-t} u(t)$ تابع پله واحد می‌باشد، پاسخ حالت صفر به صورت $y(t) = [e^{-t} - e^{-\gamma t}] u(t)$ باشد، پاسخ مدار به ورودی $e^{-\gamma t} u(t)$ چقدر است؟

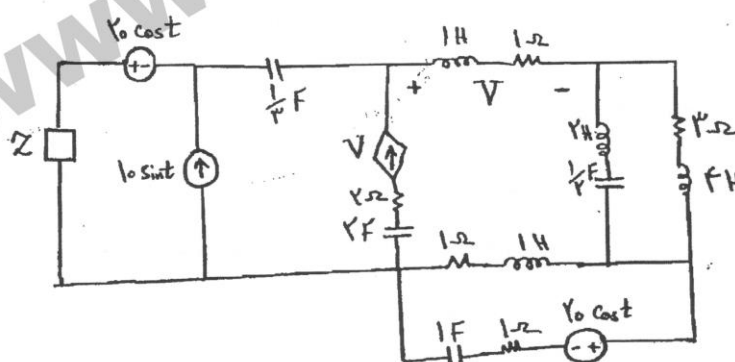
- (۱) $(e^{-\gamma t} + e^{-t}) u(t)$
- (۲) $\gamma(e^{-\gamma t} - e^{-t}) u(t)$
- (۳) $\gamma(e^{-\gamma t} + e^{-t}) u(t)$
- (۴) $(e^{-\gamma t} - e^{-t}) u(t)$

-۷۶ در مدار نشان داده شده در شکل زیر مقدار $\frac{d^2 V_c(0^+)}{dt^2}$ چقدر است؟ $V_c(0) = 1V$, $i_L(0) = 0A$



- $\frac{1}{3}$ (۱)
- $\frac{1}{2}$ (۲)
- $\frac{2}{3}$ (۳)
- $\frac{2}{2}$ (۴)

-۷۷ در مدار شکل بارامپدانس Z برای اینکه توان مصرف شده در آن بیشینه باشد چقدر است؟



- $2 + \frac{j}{2}$ (۱)
- $j - 1$ (۲)
- $2 - \frac{j}{2}$ (۳)
- $j + 1$ (۴)

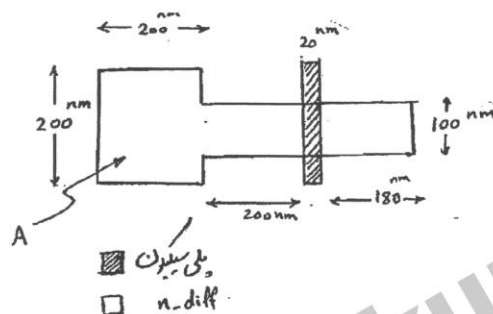
دروس تخصصی معماری کامپیوتر (مدارهای الکتریکی، VLSI، الکترونیک دیجیتال، انتقال داده‌ها) 511A صفحه ۳

-۷۸

کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

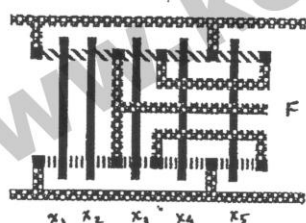
- (۱) با کاهش مقدار ولتاژ منبع تغذیه توان و تأخیر بهبود می‌یابند.
- (۲) پدیده قفل‌شدگی (Latch-up) با افزایش تعداد اتصالات substrate یا well به منبع تغذیه کاهش می‌یابد.
- (۳) کاهش ولتاژ آستانه باعث کاهش تأخیر ترانزیستور می‌شود و در مسیرهای غیر بحرانی بهتر است از ترانزیستورهای با ولتاژ آستانه پایین استفاده نمود.
- (۴) جایگزین کردن SiO_2 بین لایه‌های فلز با ماده دیگری با ضریب گذردهی (ϵ_r) بالا و جایگزین کردن اکسید گیت با ماده‌ای با ضریب گذردهی پایین و ضخامت بیشتر می‌تواند به ترتیب در بهبود تأخیر و توان مؤثر باشد.

-۷۹ در شکل زیر، خازن گر A تقریباً چند fF است؟ $C_{jsw} = 0.1 \frac{\text{fF}}{\mu\text{m}}$, $C_j = 0.5 \frac{\text{fF}}{\mu\text{m}^2}$



- (۱) ۰/۰۳
- (۲) ۰/۱۴
- (۳) ۰/۱۵۳
- (۴) ۰/۲

-۸۰ معادله بولین F با شرط $x_1 = x_4 = a$, $x_2 = x_5 = b$, $x_3 = c$ چیست؟



- لایه فلز
- تماس
- لایه پلی‌سیلیکون
- نوز n^+
- نوز p^+

$$F = ab + (c + ab) \quad (۱)$$

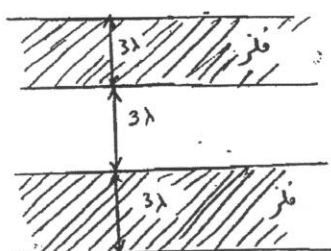
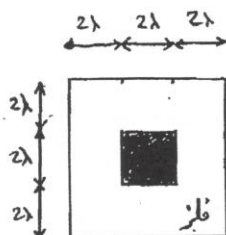
$$F = ab + c(a + b) \quad (۲)$$

$$F = (a + b).(c + ab) \quad (۳)$$

(۴) مدار حاصل عبارت بولینی را به درستی پیاده‌سازی نمی‌کند.

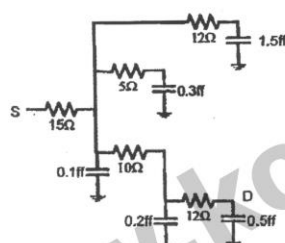
دروس تخصصی معماری کامپیوتر (مدارهای الکتریکی، VLSI، الکترونیک دیجیتال، انتقال داده‌ها) 511A صفحه ۴

۸۱- در یک رجیستر فایب، خط‌های فلزی ورودی آن از ۳۲ خط تشکیل شده است که این خطوط در ورودی با یک اتصال (کنتاکت) به خطوط پلی سیلیکون داخل رجیستر فایب متصل می‌گردند. می‌خواهیم آرایش منظمی از این خطوط فلز و اتصال انتهایی آن‌ها درست کنیم که حداقل ارتفاع و مساحت را اشغال نماید. حداقل عرض فلز مورد استفاده در این فناوری ۳λ و حداقل فاصله فلز تا فلز ۳λ است. اتصال (کنتاکت) فلز به پلی سیلیکون دارای اندازه ۲λ * ۲λ است و در لایه‌های فلز و پلی سیلیکون باید دارای حداقل ۲λ همپوشانی از هر طرف باشد. حداقل ارتفاعی که این خطوط فلز موازی و اتصالات انتهایی آن‌ها اشغال می‌کنند، تقریباً چقدر است؟



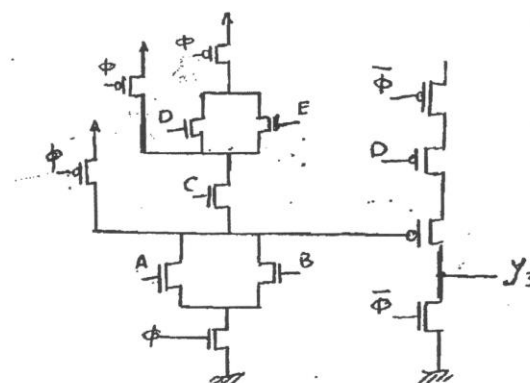
- (۱) ۱۹۲λ
- (۲) ۲۲۴λ
- (۳) ۲۵۶λ
- (۴) ۲۸۸λ

۸۲- در شبکه مقاومت - خازنی زیر تأخیر از گره S تا D با تخمین المور چند فمتوثانیه است؟



- (۱) ۲۵
- (۲) ۴۲
- (۳) ۵۲
- (۴) ۶۴

۸۳- مدار زیر چه منطقی را در خروجی y_3 پیاده‌سازی می‌کند؟



- (۱) $\overline{D} \cdot (A+B)$
- (۲) $\overline{D} \cdot (A+B) \cdot C \cdot (D+E)$
- (۳) $\overline{D} \cdot [(A+B) + C \cdot (D+E)]$
- (۴) برای اینکه مدار درست کار کند باید $\overline{\phi}$ با ϕ جایگزین شود.

دروس تخصصی معماری کامپیوتر (مدارهای الکتریکی، VLSI، الکترونیک دیجیتال، انتقال داده‌ها) 511A صفحه ۵

۸۴- در یک فناوری CMOS، معکوس کننده پایه یک کتابخانه سلول‌های استاندارد با ابعاد W_P و W_N که در آن $W_P = 2W_N$ است، ساخته شده است. مساحت این معکوس کننده به صورت عددی ثابت A ضرب در $(W_P + W_N) \times L$ یا تخمین زده می‌شود. فرض کنید که سایر اعضای این کتابخانه به نحوی طراحی می‌شوند که تأخیرهای آن‌ها در بدترین حالت ممکن، به اندازه معکوس کننده پایه باشد، با این فرض برای پیاده سازی یک گیت AND با ۶ ورودی، از روش زیر استفاده شده است. مساحت آن چقدر است؟



(۱) $24W_NLA$

(۲) $38W_NLA$

(۳) $40W_NLA$

(۴) $50W_NLA$

۸۵- فرض کنید تراشه پردازشگری با چهار هسته پردازشی دارای میانگین ضریب فعالیت (Activity factor) 0.2 است. این تراشه از فرایند سلول استاندارد استفاده می‌کند که دارای خازن سوئیچینگ 450 پیکوفاراد بر میلی متر مربع است. مصرف توان پویای هر هسته پردازشگر با فرض اینکه مساحت تراشه برابر 70 میلی‌متر مربع باشد و با فرکانس 600 مگا هرتز کار کند چند وات خواهد بود؟ ($V_{DD} = 0.9V$)

(۲) 0.850

(۴) 3.825

(۱) 0.765

(۳) 3.040

۸۶- مصونیت نویزی کدام روش مدولاسیون بیشتر است؟

(۲) مدولاسیون دامنه (ASK)

(۴) مدولاسیون فاز (PSK)

(۱) مدولاسیون چند سطحی

(۳) مدولاسیون فرکانس (FSK)

۸۷- فرستنده‌ای پیام‌هایی را به کمک CRC با مولد $G(x) = x^3 + x^2 + 1$ می‌کند و پیام‌های زیر توسط گیرنده دریافت می‌شود. کدام یک از گزینه‌های زیر دارای خطاهای بیت است؟

(۴) 11011101

(۳) 10110101

(۲) 01001011

(۱) 00110110

۸۸- یک کامپیوتر و یک چاپگر توسط ارتباط RS-232، مودم و خطوط تلفن به هم متصل شده‌اند. فرض کنید که در ضمن ارسال یک فایل کاغذ تمام شود. کامپیوتر چگونه عمل ارسال را تمام می‌کند؟

(۱) برای این که چاپگر بتواند کامپیوتر را متوقف کند نیاز به دو خط تلفن می‌باشد.

(۲) چاپگر نمی‌تواند کامپیوتر را متوقف کند، چون خط تلفن این دو را به متصل می‌کند.

(۳) نیاز به یک کانال رفت و یک کانال برگشت می‌باشد که پهنای باند کانال برگشت بسیار کوچکتر است.

(۴) نیاز به یک کانال رفت (کامپیوتر به چاپگر) و یک کانال برگشت (چاپگر به کامپیوتر) است که پهنای باند دو کانال برابر است.

۸۹- یک کانال ارتباطی با پهنای باند 1 MHz و نسبت سیگنال به نویز 100 dB حداکثر چه نرخ داده‌ای را می‌تواند ارسال کند؟

(۱) کمتر از ۲ مگابیت در ثانیه

(۲) بیشتر از ۱۰۰ مگابیت در ثانیه

(۳) بیشتر از ۲ مگابیت در ثانیه ولی کمتر از ۴۰ مگابیت در ثانیه

(۴) بیشتر از ۴۰ مگابیت در ثانیه ولی کمتر از ۱۰۰ مگابیت در ثانیه

دروس تخصصی نرم افزار (کامپایلر، زبانهای برنامه سازی، طراحی الگوریتم، پایگاه داده) 511A صفحه ۶

۹۰- چرا گرامر زیر برای shift-reduce parsing مناسب نیست؟

```
stmt      if (expr) stmt
          | if (expr) stmt else stmt
          | other
```

- (۱) چون گرامر مبهم است.
- (۲) چون عمل left-factoring روی گرامر انجام نشده است.
- (۳) چون در حین Parsing تضاد (conflict) از نوع reduce/reduce رخ می دهد.
- (۴) چون در حین Parsing تضاد (conflict) از نوع shift/reduce رخ می دهد.

۹۱- کدام گزینه درباره SDD (syntax-directed definition) نادرست است؟

- (۱) هر SDD از نوع L-attributed حتماً attribute های interitted دارد.
- (۲) هر SDD از نوع S-attributed فقط attribute های synthesized دارد.
- (۳) هر SDD از نوع S-attributed از نوع L-attributed هم محسوب می شود.
- (۴) هر SDD از نوع L-attributed دارای attribute های synthesized و interitted است.

۹۲- خروجی برنامه زیر را در دو حالتی که زبان مربوطه حوزه ایستا (Static Scope) یا حوزه پویا (Dynamic Scope) را در نظر بگیرد، (از چپ به راست) مشخص کنید؟

```
int a = ۳۰, b = ۲۰, c = ۱۰;
void main() {
    c = ۴۰;
    method۱();
}
void method۱(){
    int a = ۲۰, b = ۲۰;
    method۲();
}
void method۲(){
    println(a,b,c);
}
```

- | | |
|----------------------|-----------------|
| (۱) ایستا 30, 20, 10 | پویا 30, 20, 40 |
| (۲) ایستا 20, 30, 10 | پویا 20, 30, 10 |
| (۳) ایستا 30, 20, 40 | پویا 30, 20, 10 |
| (۴) ایستا 30, 20, 40 | پویا 20, 30, 40 |

۹۳- تعریف زیر را در زبان C در نظر بگیرید.

```
Struct Emp {int ID; int Age; float Salary; char Dept;} Emps[10];
```

فرض کنید عدد صحیح دو بایت، عدد اعشاری چهار بایت، و کاراکتر یک بایت حافظه اشغال می کند. اگر a آدرس شروع محل ذخیره ساختار فوق در حافظه باشد، برای دستیابی به عنصر j، Emps[j]، که I شاخص (index) عنصر جاری در آرایه، و j شماره ی عنصر jام از رکورد مربوطه می باشد، کدام گزینه زیر آدرس صحیح را ارائه می کند؟

$$\begin{aligned}
 (۱) \quad & a + 9 * I + \sum_{k=0}^{j-1} \text{sizeof}(\text{Emps}[k]) \\
 (۲) \quad & a + 9 * I + \sum_{k=1}^{j-1} \text{sizeof}(\text{Emps}[0].k) \\
 (۳) \quad & a + 9 * I + \sum_{k=1}^{j-1} \text{sizeof}(\text{Emps}[k]) \\
 (۴) \quad & a + 9 * I + \sum_{k=0}^{j-1} \text{sizeof}(\text{Emps}[k].0)
 \end{aligned}$$

۹۴- سریع ترین روش برای انتقال داده های بین برنامه ها و زیر برنامه ها کدام است؟

- (۱) محیط مشترک صریح (explicit common area)
- (۲) انتقال پارامتر با روش فراخوانی با ارجاع (call by reference)
- (۳) قوانین ایستا (Static) برای ارجاع های غیر محلی (Non-local)
- (۴) قوانین پویا (Dynamic) برای ارجاع های غیر محلی (Non-local)

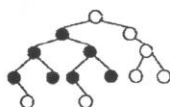
دروس تخصصی نرم افزار (کامپایلر، زبانهای برنامه سازی، طراحی الگوریتم، پایگاه داده) 511A صفحه ۷

۹۵- خروجی برنامه زیر را در سه حالتی که روش انتقال پارامترها به شکل فراخوانی با ارجاع (Call by Reference) یا فراخوانی با نتیجه (call by Result) یا فراخوانی با نام (Call by Name) باشد، (از چپ به راست) مشخص کنید؟

```
Program M ;
  K: integer ;
  Y: array[1..3] of integer;
  procedure P(X: integer)
  begin
    X = X + 1 ;
    K = K + 1;
    write(X, Y[1])
  end
begin
  K = 1; Y[1] = 1; Y[2] = 3; Y[3] = 5;
  P(Y[K]);
  write (Y[1] + Y[2] + Y[3])
end
```

نام: ۱،۲،۲۰	نتیجه: ۱،۲،۲۰	ارجاع: ۱،۲،۲۰ (۱)
نام: ۱،۲،۳۰	نتیجه: ۱،۲،۲۰	ارجاع: ۱،۱،۲۰ (۲)
نام: ۱،۲،۳۰	نتیجه: ۱،۱،۲۰	ارجاع: ۱،۲،۲۰ (۳)
نام: ۱۱،۲،۳	نتیجه: ۱،۱،۲۰	ارجاع: ۱،۲،۲۰ (۴)

دروس تخصصی نرم افزار (کامپایلر، زبانهای برنامه سازی، طراحی الگوریتم، پایگاه داده) 511A صفحه ۸



۹۶) یک درخت دودویی T با n گره داده شده است. می‌خواهیم بزرگ‌ترین زیردرخت پر T را به دست آوریم. درخت پر یک درخت کاملاً متوازن است. یک زیردرخت پر در شکل رویه‌رو با گره‌های سیاه نمایش داده شده است. مرتبه‌ی بهترین الگوریتم برای محاسبه‌ی زیردرخت پر T با بیش‌ترین تعداد عناصر کدام است؟

- (۱) $O(n)$ (۲) $O(n \lg n)$ (۳) $O(n \lg^2 n)$ (۴) $O(n^2)$

۹۷) در راه‌حل کلاسیک برای یافتن عنصر میانه‌ی n عنصر، عناصر را به دسته‌های ۵ تایی تقسیم کردیم و میانه‌ی هر کدام و سپس میانه‌ی میانه‌ها را به صورت بازگشتی به دست آوردیم. این عنصر به عنوان محور برای بخش‌بندی عناصر محسوب می‌شود. اگر به جای دسته‌های ۵ تایی، از دسته‌های ۳ تایی استفاده کنیم، زمان اجرا توسط کدام رابطه‌ی بازگشتی بیان می‌شود؟

- (۱) $T(n) \leq T(\frac{n}{5}) + cn$ (۲) $T(n) \leq T(\frac{n}{3}) + cn$
(۳) $T(n) \leq 2T(\frac{n}{3}) + cn$ (۴) $T(n) \leq T(\frac{n}{5}) + T(\frac{n}{3}) + cn$

۹۸) می‌خواهیم k لیست مرتب، هر کدام با $\frac{n}{k}$ عنصر را در هم ادغام کنیم و یک لیست مرتب n تایی ایجاد نماییم. برای این کار ابتدا لیست ۱ را با لیست ۲ ادغام می‌کنیم، سپس لیست حاصل را با لیست ۳، ... و در پایان لیست حاصل را با لیست k ام ادغام می‌کنیم. زمان اجرای این الگوریتم در بدترین حالت بر حسب n و k چقدر است؟

- (۱) $O(n)$ (۲) $O(nk)$ (۳) $O(n \lg k)$ (۴) $O(k \lg n)$

۹۹) «قدرت» یک درخت فراگیر در یک گراف G برابر وزن سنگین‌ترین پال در آن درخت است. می‌خواهیم در گراف داده‌شده‌ی G ، از میان تمام درخت‌های فراگیر، آن‌را انتخاب کنیم که قدرتش از همه کم‌تر باشد. خروجی کدام یک از الگوریتم‌های پریم یا کروسکال همواره کم‌قدرت‌ترین درخت فراگیر است؟

- (۱) پریم (۲) کروسکال (۳) هر دو (۴) هیچ‌کدام

```

INSERT(x)
1  n ← n + 1
2  t ← x
3  for i ← 0 to [lg n]
4    do if A[i] ≠ 0
5       then t ← t + A[i]
6          A[i] ← 0
7       else A[i] ← t
8          stop and return

```

۱۰۰) آرایه‌ی A به طول n داده شده است. درایه‌های A در ابتدا صفرند. عمل درج رویه‌رو را n بار بر روی A انجام می‌دهیم. هزینه‌ی سرشکنی هر عمل درج (یعنی مجموع هزینه‌ی n عمل درج تقسیم بر n) کدام است؟ بهترین گزینه را انتخاب کنید.

- (۱) $O(1)$ (۲) $O(\lg n)$ (۳) $O(n)$ (۴) $O(\lg^2 n)$

۱۰۱) درستی یا نادرستی گزاره‌های زیر کدام است؟

(a) از میان n نقطه در صفحه، می‌توان نزدیک‌ترین $\sqrt{n}$ نقطه به مبدأ را در زمان $O(n)$ به دست آورد.
(b) مرتب‌سازی ۶ عنصر با الگوریتم‌های مبتنی بر مقایسه حداقل به 10^6 مقایسه در بدترین حالت نیاز دارد.

- (۱) (a) نادرست، (b) نادرست (۲) (a) نادرست، (b) درست
(۳) (a) درست، (b) نادرست (۴) (a) درست، (b) درست

دروس تخصصی نرم افزار (کامپایلر، زبانهای برنامه سازی، طراحی الگوریتم، پایگاه داده) 511A صفحه ۹

۱۰۲-

کدام یک از موارد زیر مزیت سیستم بانک اطلاعاتی شی گرا بر سیستم بانک اطلاعاتی رابطه ای محسوب می شود؟

- (۱) افزایش همزمانی عملیات
- (۲) اشتراک داده ها و دیدها بین کاربران
- (۳) کاهش حجم بانک اطلاعات
- (۴) اشتراک عملیات جدید بین کاربران

با توجه به جداول زیر به دو سؤال ۱۰۳ و ۱۰۴ پاسخ دهید؟

Person (Pid, Pname, age, DOB)

تاریخ تولد، سن، نام، شناسه

Parent (Pid, PPid, sex)

جنسیت، شناسه پدر یا مادر، شناسه شخص

۱۰۳- پاسخ (شناسه پدر «آرش کمانگیر» در جبر رابطه ای کدام است؟) (cc یعنی نیم پیوند)

(۱) $\pi_{ppid}(\sigma(\text{Parent}) \bowtie \sigma(\text{person}))$
sex = «مرد» prame = «آرش کمانگیر»

(۲) $\pi_{ppid}(\sigma(\text{person}) \bowtie \sigma(\text{Parent}))$
prame = «آرش کمانگیر» sex = «مرد»

(۳) $\pi_{ppid}(\sigma(\text{person}) \bowtie \sigma(\text{Parent}))$
prame = «آرش کمانگیر» sex = «مرد»

(۴) $\pi_{ppid}(\sigma(\text{Parent}) \bowtie \sigma(\text{person}))$
sex = «مرد» prame = «آرش کمانگیر»

۱۰۴-

به کدام گزینه در مدل رابطه ای نمی توان پاسخ داد؟

- (۱) همسر فردی به نام «آرش کمانگیر»
- (۲) اجداد فردی به نام «آرش کمانگیر»
- (۳) افرادی که همسر آنها بالای ۹۰ سال دارند.
- (۴) افرادی که سن آنها اشتباه محاسبه شده است.

۱۰۵-

اگر کوتاهترین کلید را کلید اصلی بگیریم آنگاه بانک اطلاعات زیر در کدام نرمال است؟



(۱) فقط ۱NF

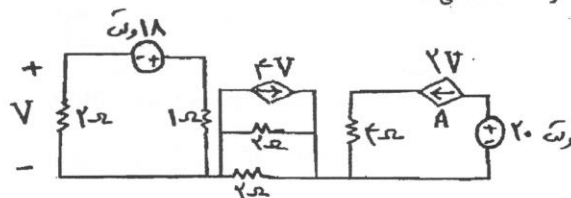
(۲) فقط BCNF

(۳) ۱NF و BCNF

(۴) ۲NF و BCNF

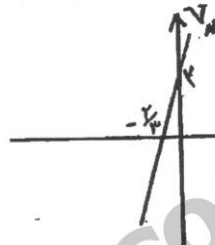
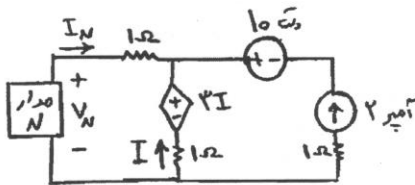
دروس تخصصی هوش مصنوعی (مدارهای الکتریکی، طراحی الگوریتمها، هوش مصنوعی) 511A صفحه ۱۰

۱-۶ در مدار شکل زیر المان A توان وات را می کند.



- (۱) ۲۲۵۴ - مصرف
(۲) ۲۷۸۴ - تولید
(۳) ۹۶ - مصرف
(۴) ۹۶ - تولید

۱-۷ در مدار شکل زیر، مدار N دارای متحنی ولتاژ - جریان (V-I) نشان داده شده در نمودار می باشد. جریان I_N چند آمپر است؟



- (۱) ۲
(۲) ۴
(۳) ۱
(۴) ۳

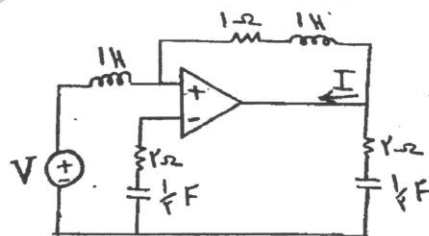
۱-۸ معادله دیفرانسیل زیر ارتباط بین پاسخ مدار (y) و ورودی مدار (w) را در یک مدار خطی تغییرناپذیر با زمان نشان می دهد. پاسخ ضربه مدار (h(t)) کدام است؟

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 4 \frac{dy}{dt} + 3y = \delta w + \frac{dw}{dt}$$

- (۱) $ye^{-t}u(t)$
(۲) $(e^{-t} - e^{-3t})u(t)$

- (۱) $(ye^{-t} - e^{-3t})u(t)$
(۲) $e^{-3t}u(t)$

۱-۹ در مدار شکل زیر تابع تبدیل $\frac{I}{V}$ کدام است؟



- (۱) $\frac{2+s}{2s}$
(۲) $\frac{2+s}{s}$
(۳) $\frac{s}{2(s+1)}$
(۴) $\frac{s}{1+2s}$

دروس تخصصی هوش مصنوعی (مدارهای الکتریکی، طراحی الگوریتم‌ها، هوش مصنوعی) 511A صفحه ۱۱

$\text{FINDMAX}(A, i, j)$
 1 $p \leftarrow j - i + 1$
 2 if $n = 1$
 3 then return $A[i]$
 4 else $m_1 \leftarrow \text{FINDMAX}(A, i, i + \lfloor \frac{p}{2} \rfloor - 1)$
 5 $m_2 \leftarrow \text{FINDMAX}(A, i + \lfloor \frac{p}{2} \rfloor, j)$
 6 if $m_1 < m_2$
 7 then return m_2
 8 else return m_1

(۱۱۰) رویه‌ی رویه‌رو را در نظر بگیرید.

تعداد مقایسه‌ها (تعداد $<$ ها در سطر 6) بر

حسب n چند است؟

(۱) $n - 1$ (۲) $n - (\lfloor \frac{n}{2} \rfloor - \lfloor \frac{n}{4} \rfloor)$ (۳) n (۴) $\lfloor \lg n \rfloor$

(۱۱۱) در یک گراف جهت دار $G = (V, E)$ وزن هر کدام از یال‌ها یک عدد صحیح، مثبت و حداکثر C است؛ که C یک عدد ثابت است. می‌خواهیم طول کوتاه‌ترین مسیرها از یک رأس به نام S را تا بقیه‌ی رأس‌های G به دست آوریم. کدام یک از گزینه‌های زیر مرتبه‌ی یک الگوریتم کارا برای حل این مسئله است؟

(۱) $O(|E| \lg |V|)$ (۲) $O(|V| \lg |V| + |E|)$ (۳) $O(|V| + |E|)$ (۴) $O((|V| + |E|) \lg |E|)$

(۱۱۲) الگوریتم فلوید کوتاه‌ترین مسیر بین همگی زوج نقطه‌ها را در گراف جهت دار و وزن دار G محاسبه می‌کند. اگر وزن برخی (حداقل یکی از) یال‌ها منفی باشد، کدام یک از گزینه‌های زیر بهترین توصیف برای عمل کرد این الگوریتم به هنگام وجود یال منفی است؟

فرض کنید در این الگوریتم، فاصله‌ی هر رأس تا خودش همواره صفر بوده و تغییر نمی‌کند.

(۱) با تکرار این الگوریتم می‌توان وجود یا عدم وجود دور منفی را تشخیص داد.

(۲) حتی اگر دور منفی نداشته باشیم، ممکن است در حلقه‌ی نامتناهی بيفتد.

(۳) تنها در حالتی در حلقه‌ی نامتناهی می‌افتد که دور منفی داشته باشیم.

(۴) حتی با داشتن دور منفی هم متوقف می‌شود، اما ممکن در حالتی هم که دور

منفی نداریم درست کار نکند.

(۱۱۳) آرایه‌ی A به طول n به صورت حلقوی مرتب است. یعنی اگر ابتدا و انتهای A را به هم بچسبانیم، از یک درایه‌ای به بعد (به صورت حلقوی) آرایه مرتب است.

مثلاً آرایه‌ی

۵۰	۴۰	۳۰	۲۰	۱۰	۸۰	۷۰	۶۰
----	----	----	----	----	----	----	----

 به صورت حلقوی مرتب است. بهترین

الگوریتم برای یافتن کوچک‌ترین عنصر A از چه مرتبه‌ای است؟

(۱) $O(\lg \lg n)$ (۲) $O(\lg n)$ (۳) $O(\lg^2 n)$ (۴) $O(n)$

(۱۱۴) دورترین رأس از یک رأس داده شده‌ی v در یک گراف بدون وزن، رأسی است که کوتاه‌ترین فاصله‌ی آن تا v بیش‌ترین باشد. کدام یک از روش‌های زیر برای یافتن این دورترین رأس مناسب‌تر و سریع‌تر است؟

(۱) دایکسترا (۲) مرتب‌سازی توپولوژیکی (۳) DFS (۴) BFS

(۱۱۵) کدام گزینه درستی یا نادرستی گزاره‌های زیر را بیان می‌کند؟

(a) در Radix-Sort اگر برای مرتب‌سازی رقم‌ها به جای مرتب‌سازی شمارشی (Count Sort) از

مرتب‌سازی ادغامی استفاده کنیم، الگوریتم سریع‌تر خواهد بود.

(b) اگر آرایه تقویماً مرتب باشد، مرتب‌سازی درجی (Insertion Sort) از مرتب‌سازی سریع (Quick Sort)

سریع‌تر مرتب می‌کند.

(۲) (a) نادرست، (b) درست

(۱) (a) نادرست، (b) نادرست

(۴) (a) درست، (b) درست

(۳) (a) درست، (b) نادرست

دروس تخصصی هوش مصنوعی (مدارهای الکتریکی، طراحی الگوریتم‌ها، هوش مصنوعی) - 511A صفحه ۱۲

۱۱۶- در یک مسئله طرح‌ریزی (Planning) عاملی بناست مواد لازم را در محل‌های مختلف در آزمایشگاه یافته یا بر اساس فرمول‌های موجود با استفاده از مواد یافته شده تهیه کند. عملگرهای مجاز آن مکان‌یابی اشیاء، حرکت در محیط حمل و ادغام مواد است. در این مسئله هدف به صورت عطفی (conjunction) از گزاره‌ها معرفی شده و برای حل آن از الگوریتم POP استفاده می‌شود کدام یک از جملات زیر صحیح است؟

- (۱) تعداد جملات موجود در لیست پیش شرایط باز یک هیوریستیک قابل قبول برای جستجوی A^* در این فضا است.
- (۲) مسئله نمی‌تواند به زبان STRIPS بیان شود مگر آنکه بجای عطف بین جملات هدف از اپراتور فصل (disjunction) استفاده شود.
- (۳) ممکن است راه‌حلی با ترتیب جزئی (Partial order plan) برای مسئله پیدا شود که هیچ خطی‌سازی از آن منجر به یک راه‌حل با ترتیب کامل نشود.
- (۴) در این مسئله هر طرح با ترتیب جزئی که در آن پیش شرط بازی باقی نمانده باشد و هیچ تهدیدی هم وجود نداشته باشد، جواب مسئله است.

۱۱۷- فرض کنید ریاتی دارید که برای حمل اشیاء سنگین استفاده می‌شود. اگر شی‌ای سنگین‌تر از آستانه تحمل ربات روی آن قرار دهید، به احتمال ۸۰٪ چراغ خطر آن روشن می‌شود. در غیر این صورت (اگر شیء سنگین‌تر از آستانه نباشد) فقط ۱۰٪ احتمال روشن شدن چراغ خطر هست. روشن شدن چراغ خطر در ۹۰٪ موارد منجر به خاموش شدن موتور ربات می‌شود. در ۲٪ موارد ممکن است بدون روشن شدن چراغ، موتور ربات خاموش شود. اگر فقط ۱۰٪ اشیاء قابل حمل سنگین‌تر از آستانه تحمل ربات باشند احتمال اینکه بعد از گذاشتن شیء روی ربات، چراغ روشن نشود ولی موتور خاموش شود، چقدر است؟

- (۱) ۵۴/۰٪ (۲) ۶۶/۱٪ (۳) ۲/۲٪ (۴) ۸۱/۰٪

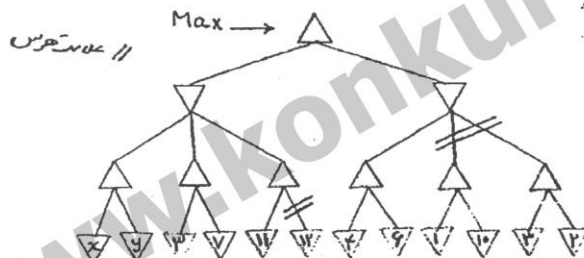
۱۱۸- در درخت بازی زیر کدام یک از گزینه‌ها محدوده مناسبی برای مقادیر مثبت x و y تعیین می‌کند به طوریکه شاخه‌های علامت زده شده در هرس آلفا - بتا، هرس شوند؟

(۱) به ازای هیچ مقداری از x و y شاخه‌های علامت زده شده حذف نخواهند شد.

$$\forall x, y \quad 0 < x \leq 2, 0 < y \leq 2 \quad (2)$$

$$\forall x, y \quad 6 - x - y > 0 \quad (3)$$

$$\forall x, y \quad x < 5, y > 7 \quad (4)$$



۱۱۹- فرض کنید الگوریتم Local Beam Search با $k=1$ اجرا می‌شود. این جستجو معادل کدام یک از جستجوهای زیر است؟

- (۱) Hill Climbing
(۲) Simulated Annealing
(۳) Genetic Algorithm
(۴) Constraint Satisfaction

۱۲۰- اگر KB_1 یک پایگاه دانش دلخواه و b یک جمله دلخواه باشد. با فرض اینکه افزودن b به پایگاه KB_1 منجر به ایجاد پایگاه KB_2 می‌شود، اگر بدانیم جمله a از KB_1 قابل نتیجه‌گیری است، کدام یک از گزینه‌های زیر درست است؟

- (۱) $a \wedge b$ از KB_1 قابل نتیجه‌گیری است.
(۲) a از KB_2 قابل نتیجه‌گیری است.
(۳) $a \wedge b$ از KB_2 قابل نتیجه‌گیری است.
(۴) $a \vee b$ هم از KB_1 و هم از KB_2 قابل نتیجه‌گیری است.

۱۲۱- فرض کنید برای مسئله‌ای با جستجوی اول پهنا (breadth-first) و تست هدف در لحظه تولید، نیاز به بسط دادن (expand) ۲۲ گره باشد. اگر فاکتور انشعاب (branching factor) درخت جستجو ثابت باشد و عمق درخت برابر ۵ و عمق هدف (goal) برابر ۴ باشد، کدام یک از گزینه‌ها مقدار فاکتور انشعاب (b) را نشان می‌دهد؟ (فرض کنید ریشه درخت در عمق صفر (۰) واقع شده است.)

- (۱) $b=2$ (۲) $b>5$ (۳) $2 < b < 3$ (۴) $3 \leq b \leq 5$

کلید اولیه آزمون تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) سال ۱۳۹۱

به اطلاع داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۱ می‌رساند که کلید اولیه سوالات پر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفته است. این کلید اولیه غیر قابل استناد است. پس از دریافت نظرات داوطلبان و صاحب نظران کلید نهایی سوالات تهیه و بر اساس آن کارنامه داوطلبان استخراج خواهد شد. از این روز داوطلبان در صورت تمایل می‌توانند تا تاریخ ۹۰/۱۲/۱۵ به مراجعه به سایت سازمان سنجش از طریق سیستم اینترنتی ارسال درخواست نسبت به تکمیل فرمی که برای دریافت این نظرات آماده گردیده است، اقدام نمایند. لازم به ذکر است نظرات داوطلبان فقط از طریق اینترنت دریافت خواهد شد و به موارد ارسالی از طریق دیگر رسیدگی نخواهد گردید. با توجه به اینکه بعد از تاریخ ۹۰/۱۲/۱۵ نظرات جمع‌آوری و کلید اولیه نهایی ساخته خواهد شد، هیچ تجدیدنظری پس از این تاریخ قابل بررسی نخواهد بود.

کد رشته امتحانی	نام رشته امتحانی	نوع دفترچه	شماره پاسخنامه	گروه امتحانی
۱۲۷۷	مجموعه مهندسی کامپیوتر	A	۱	فنی و مهندسی

گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال
۲	۷۶	۳	۵۱	۲	۵۱	۱	۲۶
۳	۷۷	۳	۵۲	۳	۵۲	۴	۲۷
۳	۷۸	۴	۵۳	۴	۵۳	۴	۲۸
۳	۷۹	۳	۵۴	۳	۵۴	۲	۲۹
۳	۸۰	۱	۵۵	۱	۵۵	۱	۳۰
۴	۸۱	۱	۵۶	۱	۵۶	۳	۳۱
۲	۸۲	۲	۵۷	۲	۵۷	۱	۳۲
۱	۸۳	۳	۵۸	۳	۵۸	۲	۳۳
۲	۸۴	۴	۵۹	۴	۵۹	۲	۳۴
۱	۸۵	۳	۶۰	۳	۶۰	۱	۳۵
۴	۸۶	۱	۶۱	۱	۶۱	۳	۳۶
۱	۸۷	۴	۶۲	۴	۶۲	۲	۳۷
۳	۸۸	۱	۶۳	۱	۶۳	۳	۳۸
۳	۸۹	۴	۶۴	۴	۶۴	۳	۳۹
۲	۹۰	۳	۶۵	۳	۶۵	۱	۴۰
۱	۹۱	۲	۶۶	۲	۶۶	۳	۴۱
۴	۹۲	۳	۶۷	۳	۶۷	۳	۴۲
۲	۹۳	۲	۶۸	۲	۶۸	۳	۴۳
۱	۹۴	۱	۶۹	۱	۶۹	۲	۴۴
۲	۹۵	۱	۷۰	۱	۷۰	۲	۴۵
۱	۹۶	۳	۷۱	۳	۷۱	۱	۴۶
۴	۹۷	۴	۷۲	۴	۷۲	۳	۴۷
۳	۹۸	۳	۷۳	۳	۷۳	۴	۴۸
۳	۹۹	۳	۷۴	۳	۷۴	۳	۴۹
۱	۱۰۰	۴	۷۵	۴	۷۵	۱	۵۰

گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال
	۱۰۱		۱۲۱		۱۴۱		۱۶۱
۴	۱۰۲		۱۲۲		۱۴۲		۱۶۲
۴	۱۰۳		۱۲۳		۱۴۳		۱۶۳
۳	۱۰۴		۱۲۴		۱۴۴		۱۶۴
۱	۱۰۵		۱۲۵		۱۴۵		۱۶۵
۳	۱۰۶		۱۲۶		۱۴۶		۱۶۶
۴	۱۰۷		۱۲۷		۱۴۷		۱۶۷
۱	۱۰۸		۱۲۸		۱۴۸		۱۶۸
۱	۱۰۹		۱۲۹		۱۴۹		۱۶۹
۱	۱۱۰		۱۳۰		۱۵۰		۱۷۰
۳	۱۱۱		۱۳۱		۱۵۱		۱۷۱
۱	۱۱۲		۱۳۲		۱۵۲		۱۷۲
۳	۱۱۳		۱۳۳		۱۵۳		۱۷۳
۴	۱۱۴		۱۳۴		۱۵۴		۱۷۴
۳	۱۱۵		۱۳۵		۱۵۵		۱۷۵
۴	۱۱۶		۱۳۶		۱۵۶		۱۷۶
۳	۱۱۷		۱۳۷		۱۵۷		۱۷۷
۴	۱۱۸		۱۳۸		۱۵۸		۱۷۸
۱	۱۱۹		۱۳۹		۱۵۹		۱۷۹
۲	۱۲۰		۱۴۰		۱۶۰		۱۸۰
۴	۱۲۱		۱۴۱		۱۶۱		۱۸۱
	۱۲۲		۱۴۲		۱۶۲		۱۸۲
	۱۲۳		۱۴۳		۱۶۳		۱۸۳
	۱۲۴		۱۴۴		۱۶۴		۱۸۴
	۱۲۵		۱۴۵		۱۶۵		۱۸۵
	۱۲۶		۱۴۶		۱۶۶		۱۸۶
	۱۲۷		۱۴۷		۱۶۷		۱۸۷
	۱۲۸		۱۴۸		۱۶۸		۱۸۸
	۱۲۹		۱۴۹		۱۶۹		۱۸۹
	۱۳۰		۱۵۰		۱۷۰		۱۹۰

گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------